
IComp Números 2.0: Um sistema Web baseado em Node.JS para divulgação de conquistas acadêmicas

Emídio José Aranha Cardoso Filho¹

Autor

ejacf@icomp.ufam.edu.br

David Braga Fernandes de Oliveira¹

Orientador

david@icomp.ufam.edu.br

- ❖ **Introdução**
 - Definição do Problema
 - Objetivos
- ❖ **Arcabouço Tecnológico**
 - Sobre o Sistema
 - Tecnologias Utilizadas
- ❖ **Arquitetura do Sistema**
- ❖ **Páginas Desenvolvidas**
- ❖ **Considerações Finais**
- ❖ **Referências**

Capítulo 1 - Introdução

Motivação

Anualmente, diversos projetos relacionados à pesquisa ou desenvolvimentos voltados para o mundo acadêmico são produzidos. Mas infelizmente, por mais que esses feitos tragam benefícios as áreas os quais são destinados, eles não saem da bolha científica com o prestígio que merecem e muitos autores são questionados sobre a real importância de suas publicações.

Com o intuito de expor o esforço administrado no desenvolvimento desses feitos e destacar essas publicações de maneira mais abrangente para a academia e interessados que surgiu a ideia de uma plataforma que concentrasse todos os dados profissionais de pesquisadores e suas produções em um lugar. Assim seria possível deixar amostra essas informações a respeito dos acadêmicos e, de certa forma, extrair novas informações relacionadas ao meio de pesquisa.

IComp Números

Chamado inicialmente de IComp Mashup, foi criado para integrar dados de diferentes bases e aplicações buscando gerar dados de interesse acadêmico da UFAM (Universidade Federal do Amazonas). Inclui as funcionalidades: páginas web para os professores; um sistema de geração dos relatórios PIT e RIT; uma página web com os números acadêmicos do IComp e sistema de geração de relatório de publicações dos professores do instituto.

Criado por Henrique Pontes Cavalcante, ex aluno do IComp sobre a orientação do professor e doutor Altigran Soares da Silva.

Desenvolvido utilizando PHP, PHP Office, MySQL e Bootstrap.

Definição do Problema

O Trabalho em questão se propõe em pegar uma parte do sistema IComp Números para desenvolver uma aplicação web utilizando a plataforma Node.js e demais ferramentas de desenvolvimento web, mas que mantenha o conceito construído na concepção da primeira versão. Com isso, busca-se solucionar parte da atualização do sistema com esse port. Foi escolhida a seção de criação de docentes do instituto e agrupamento de seus dados via plataforma Lattes. Assim, será possível criar páginas web para agrupar essas informações e divulgá-las de forma mais organizada e polida.

Objetivos

Objetivo Geral: Portar uma seção da aplicação IComp Números, inicialmente feita em PHP, para JavaScript com Node.js.

❖ **Objetivos Específicos:**

- Procurar desenvolver uma aplicação próxima a aquela apresentada no desenvolvimento da primeira versão do IComp Números mas utilizando ferramentas mais atuais;
- Aceitar arquivos Lattes como principal meio de inserção de dados;
- Repaginar o layout das páginas;
- Agrupar uma quantidade razoável de informações acerca dos assuntos em que cada docente está incluído.

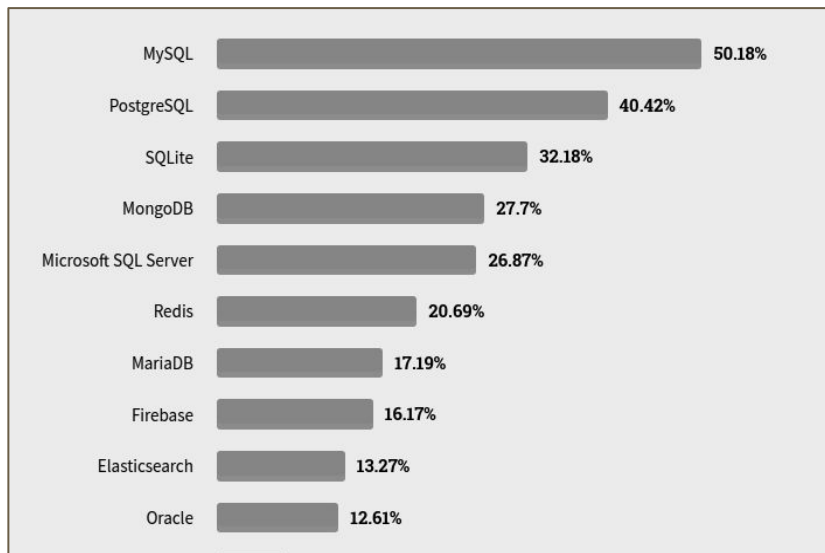
Capítulo 2 - Arcabouço Tecnológico

Para desenvolver a versão inicial da nova aplicação do IComp Números procurou-se as ferramentas mais atuais como:

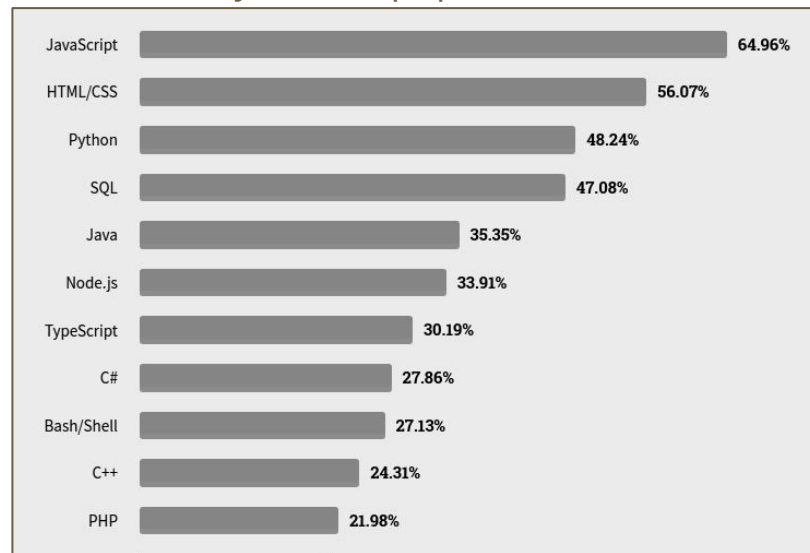


STACKOVERFLOW SURVEY

SGBDs mais populares de 2021

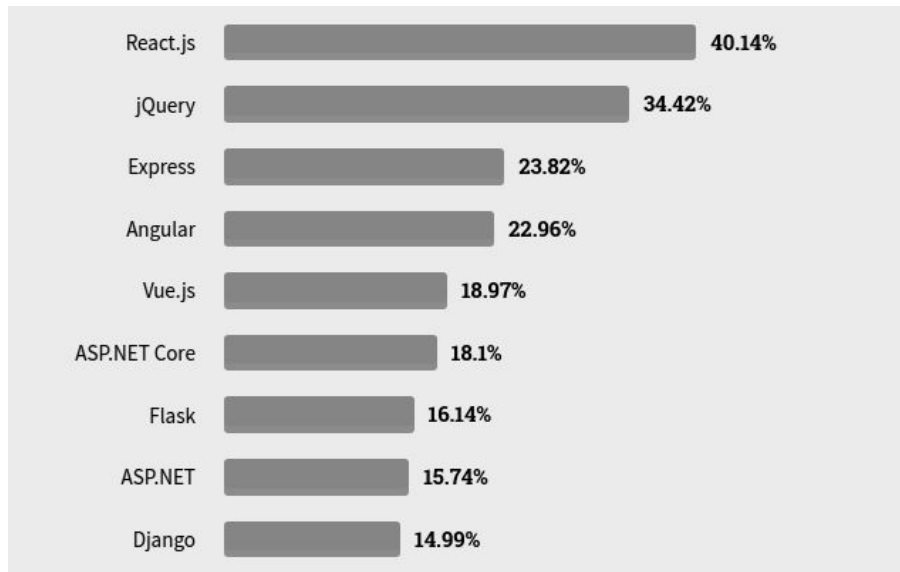


Linguagens de programação, script e marcação mais populares de 2021



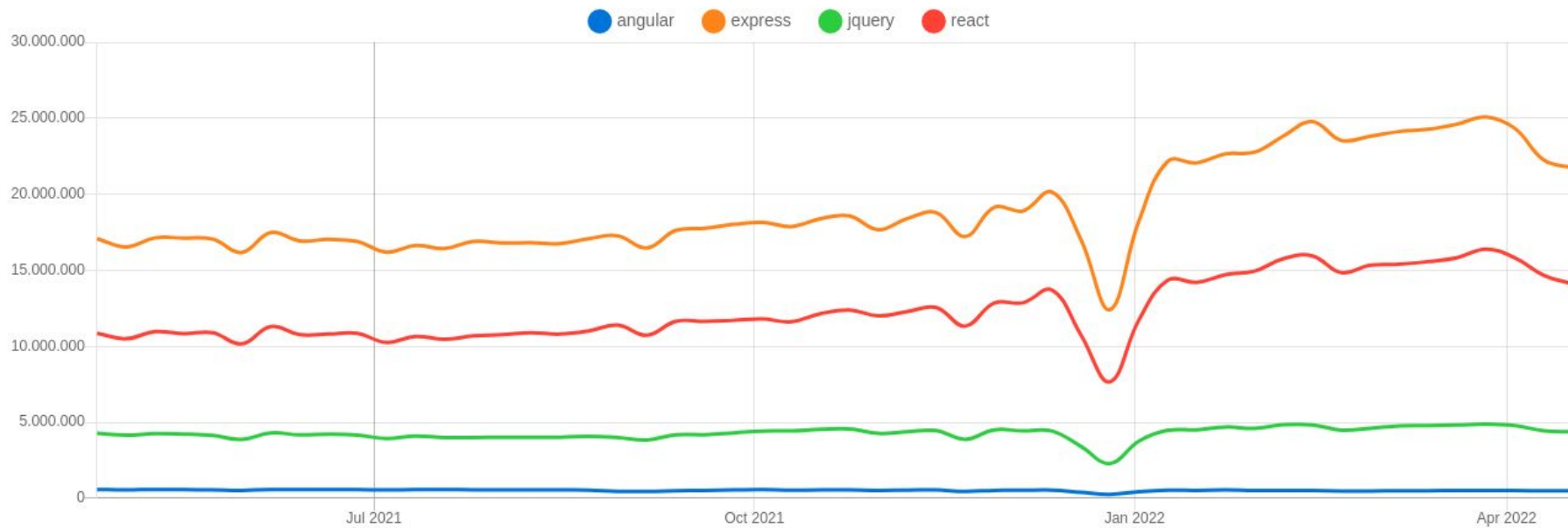
STACKOVERFLOW SURVEY

Frameworks Web mais Populares de 2021



NPM TREND

Framework mais baixado em 2021



Capítulo 3 - Arquitetura do Sistema

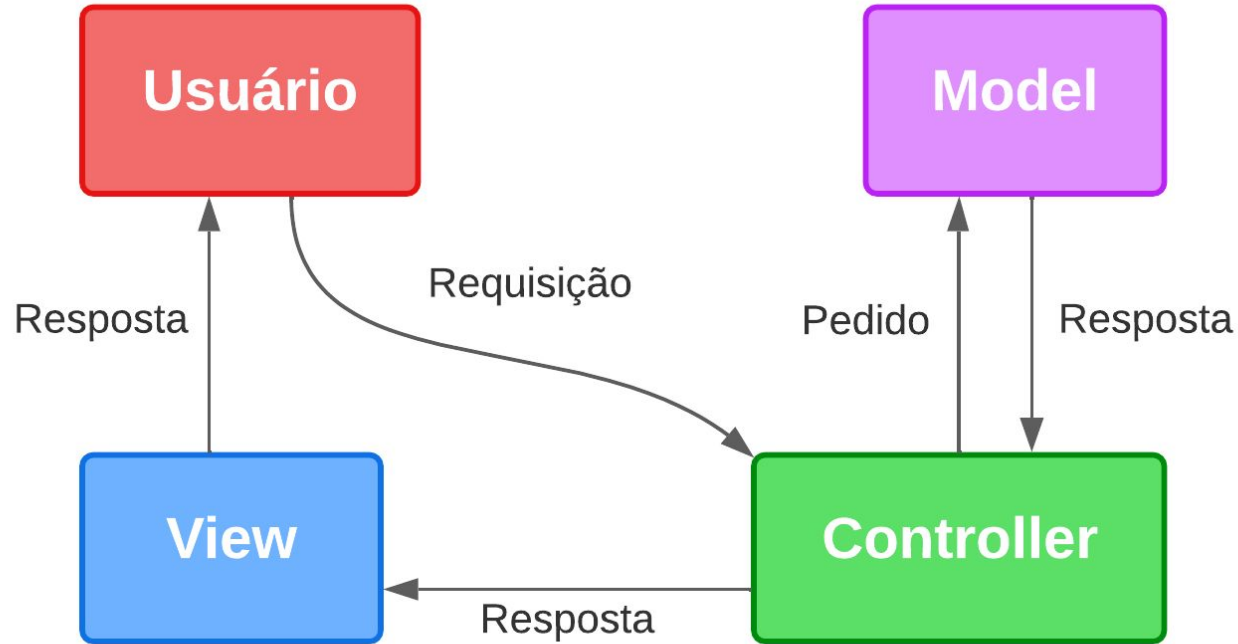
Modelo MVC (MODEL, VIEW, CONTROLLER)

É um padrão de arquitetura de software mais utilizado profissionalmente por prover a eficiência e o dinamismo entre as interações do usuário com a base de dados. É dividido em três componentes de desenvolvimento:

Model: Implementação das lógicas que controlam o fluxo de comportamento dos dados no sistema (Modelos do banco de dados, Lógicas de tratamento dos dados).

View: Responsável pela construção da interface do usuário, se tratando da estrutura de visualização do projeto (Páginas web, interface visual de aplicações em geral).

Controller: mantém a comunicação entre as Views e os Models manipulando o que vai ser apresentado para o usuário e tratando o que vem de resultado (Rotas, API).



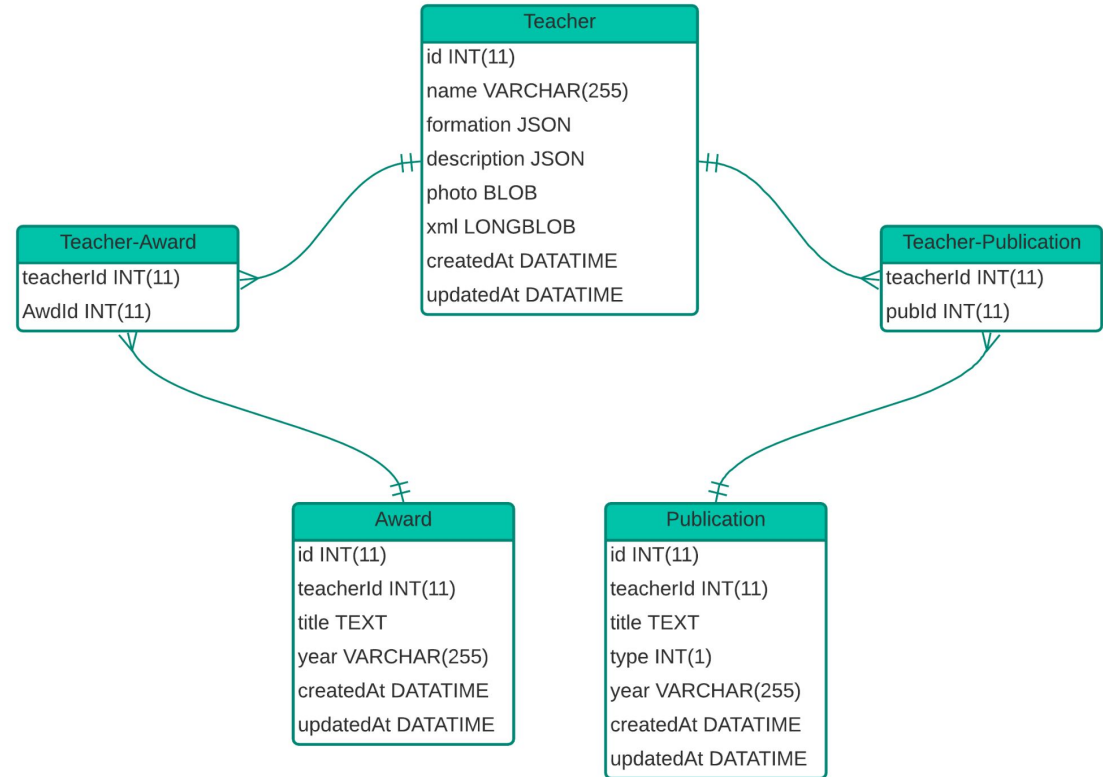
Modelo e Planejamento

- ❖ Pontos para o desenvolvimento dos modelos:
 - Período de 3 meses de produção gerando uma redução das seções a serem desenvolvidas;
 - Identificação de entidades que interagem no projeto considerando a estimativa de tempo;
 - Implementação do modelo de comportamento relacionado às tabelas;
 - Contratempos de desenvolvimento (Exemplo: Refatoração de códigos ou desafios de resolução de bugs específicos).

Arquitetura do Sistema

Relacionamento entre Entidades

- ❖ Entidades identificadas:
 - Teacher (Docente).
 - Publication (Publicação).
 - Awards (Premiação).
- ❖ Entidade-Relacionamento:
 - Teacher-Award (N, N).
 - Teacher-Publication (N, N).



O que é XML?

um formato de arquivo organizado muito utilizado para decodificação de documentos simples. Composto por apenas texto, se assemelha bastante ao formato de tags do HTML.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?><CURRICULO-VITAE SISTEMA-ORIGEM-XML="LATTES OFFLINE" NUMER
14102021" HORA-ATUALIZACAO="132642"><DADOS-GERAIS NOME-COMPLETO="Emídio José Aranha Cardoso Filho" NOME-EM-CITACOES-B
B" PAIS-DE-NASCIMENTO="Brasil" UF-NASCIMENTO="" CIDADE-NASCIMENTO="" PERMISSAO-DE-DIVULGACAO="NAO" DATA-FALECIMENTO=""
"Brasil" ORCID-ID=""><RESUMO-CV TEXTO-RESUMO-CV-RH="Graduando em Ciência da Computação pela Universidade Federal do A
Front-End em desenvolvimento de serviços web via React.js e desenvolvimento mobile via React Native." TEXTO-RESUMO-CV
University of Amazonas (UFAM). He has experience as a Front-End developer in web services development via React.js an
FLAG-DE-PREFERENCIA="ENDERECO-RESIDENCIAL"><ENDERECO-PROFISSIONAL CODIGO-INSTITUICAO-EMPRESA="" NOME-INSTITUICAO-EMPR
NOME-UNIDADE="" LOGRADOURO-COMPLEMENTO="" PAIS="" UF="" CEP="" CIDADE="" BAIRRO="" DDD="" TELEFONE="" RAMAL="" FAX=""
FORMACAO-ACADEMICA-TITULACAO<GRADUACAO SEQUENCIA-FORMACAO="2" NIVEL="1" TITULO-DO-TRABALHO-DE-CONCLUSAO-DE-CURSO=""
NOME-INSTITUICAO="Universidade Federal do Amazonas" CODIGO-ORGAO="" NOME-ORGAO="" CODIGO-CURSO="60083964" NOME-CURSO
STATUS-DO-CURSO="EM ANDAMENTO" ANO-DE-INICIO="2016" ANO-DE-CONCLUSAO="" FLAG-BOLSA="NAO" CODIGO-AGENCIA-FINANCIADORA=
CODIGO-CURSO-CAPES="62484" TITULO-DO-TRABALHO-DE-CONCLUSAO-DE-CURSO-INGLES="" NOME-CURSO-INGLES="" FORMACAO-ACADEMICA
CODIGO-INSTITUICAO-GRAD="" NOME-INSTITUICAO-GRAD="" CODIGO-INSTITUICAO-OUTRA-GRAD="" NOME-INSTITUICAO-OUTRA-GRAD="" N
SEQUENCIA-FORMACAO="1" NIVEL="C" CODIGO-INSTITUICAO="000100000991" NOME-INSTITUICAO="CELUS" STATUS-DO-CURSO="CONCLUID
FORMACAO-ACADEMICA-TITULACAO<AREAS-DE-ATUACAO<AREA-DE-ATUACAO SEQUENCIA-AREA-DE-ATUACAO="1" NOME-GRANDE-AREA-DO-CON
NOME-DA-AREA-DO-CONHECIMENTO="Ciência da Computação" NOME-DA-SUB-AREA-DO-CONHECIMENTO="Desenvolvedor Front-End em Des
/><AREA-DE-ATUACAO SEQUENCIA-AREA-DE-ATUACAO="2" NOME-GRANDE-AREA-DO-CONHECIMENTO="CIENCIAS EXATAS E DA TERRA" NOME-D
NOME-DA-SUB-AREA-DO-CONHECIMENTO="Desenvolvedor Front-End em Desenvolvimento Mobile Com React Native" NOME-DA-ESPECIA
PT" DESCRICAO-DO-IDIOMA="Português" PROFICIENCIA-DE-LEITURA="BEM" PROFICIENCIA-DE-FALA="BEM" PROFICIENCIA-DE-ESCRITA=
="EN" DESCRICAO-DO-IDIOMA="Inglês" PROFICIENCIA-DE-LEITURA="RAZOAVELMENTE" PROFICIENCIA-DE-FALA="RAZOAVELMENTE" PROFI
PROFICIENCIA-DE-COMPREENSAO="RAZOAVELMENTE"/><IDIOMA IDIOMA="JA" DESCRICAO-DO-IDIOMA="Japonês" PROFICIENCIA-DE-LEITUR
PROFICIENCIA-DE-ESCRITA="RAZOAVELMENTE" PROFICIENCIA-DE-COMPREENSAO="RAZOAVELMENTE"/></IDIOMAS</DADOS-GERAIS<PRODU
DADOS-COMPLEMENTARES<FORMACAO-COMPLEMENTAR/><INFORMACOES-ADICIONAIS-INSTITUICOES<INFORMACAO-ADICIONAL-INSTITUICAO C
CELUS" SIGLA-UF-INSTITUICAO="" SIGLA-PAIS-INSTITUICAO="BRA" NOME-PAIS-INSTITUICAO="Brasil" FLAG-AGENCIA-FOMENTO="NAO"
INFORMACAO-ADICIONAL-INSTITUICAO CODIGO-INSTITUICAO="008200000000" SIGLA-INSTITUICAO="UFAM" SIGLA-UF-INSTITUICAO="AM"
Brasil" FLAG-AGENCIA-FOMENTO="NAO" FLAG-INSTITUICAO-DE-ENSINO="SIM"/></INFORMACOES-ADICIONAIS-INSTITUICOES<INFORMAC
CODIGO-CURSO="60083964" CODIGO-ORGAO="" NOME-ORGAO="" CODIGO-INSTITUICAO="008200000000" NOME-INSTITUICAO="Universid
="OUTROS" NOME-DA-AREA-DO-CONHECIMENTO="" NOME-DA-SUB-AREA-DO-CONHECIMENTO="" NOME-DA-ESPECIALIDADE="" NIVEL-CURSO="G
DADOS-COMPLEMENTARES</CURRICULO-VITAE>
```

```
{
  'CURRICULO-VITAE': {
    '$': {
      'SISTEMA-ORIGEM-XML': 'LATTES OFFLINE',
      'NUMERO-IDENTIFICADOR': '0932032437013834',
      'DATA-ATUALIZACAO': '14102021',
      'HORA-ATUALIZACAO': '132642'
    },
    'DADOS-GERAIS': [ Object ],
    'PRODUCAO-BIBLIOGRAFICA': [ '' ],
    'PRODUCAO-TECNICA': [ '' ],
    'OUTRA-PRODUCAO': [ '' ],
    'DADOS-COMPLEMENTARES': [ Object ]
  }
}
```

Sistema Lattes e Geração do Arquivo XML



Dados gerais | Formação | Atuação | Projetos | Produções | Inovação | Eventos | Orientações | Bancas | +



David Braga Fernandes de Oliveira

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/9561812825173697>

ID Lattes: 9561812825173697

Última atualização do currículo em 09/04/2022

Possui graduação em Processamento de Dados pela Universidade Federal do Amazonas (2001), mestrado em Informática pela Universidade Federal do Amazonas (2004) e doutorado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais (2010). Tem experiência na área Recuperação de Informação e Informática na Educação, tendo atuado nos seguintes tópicos de pesquisa: busca em conteúdo estruturado, juizes online, gamificação de sistemas educacionais, desenvolvimento web. Atualmente é professor Adjunto do Instituto de Computação (IComp) da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), onde desenvolveu o CodeBench (<http://codebench.icomp.ufam.edu.br>), que é um sistema juiz online usado para automatizar a correção dos exercícios das disciplinas de programação. (Texto informado pelo autor)

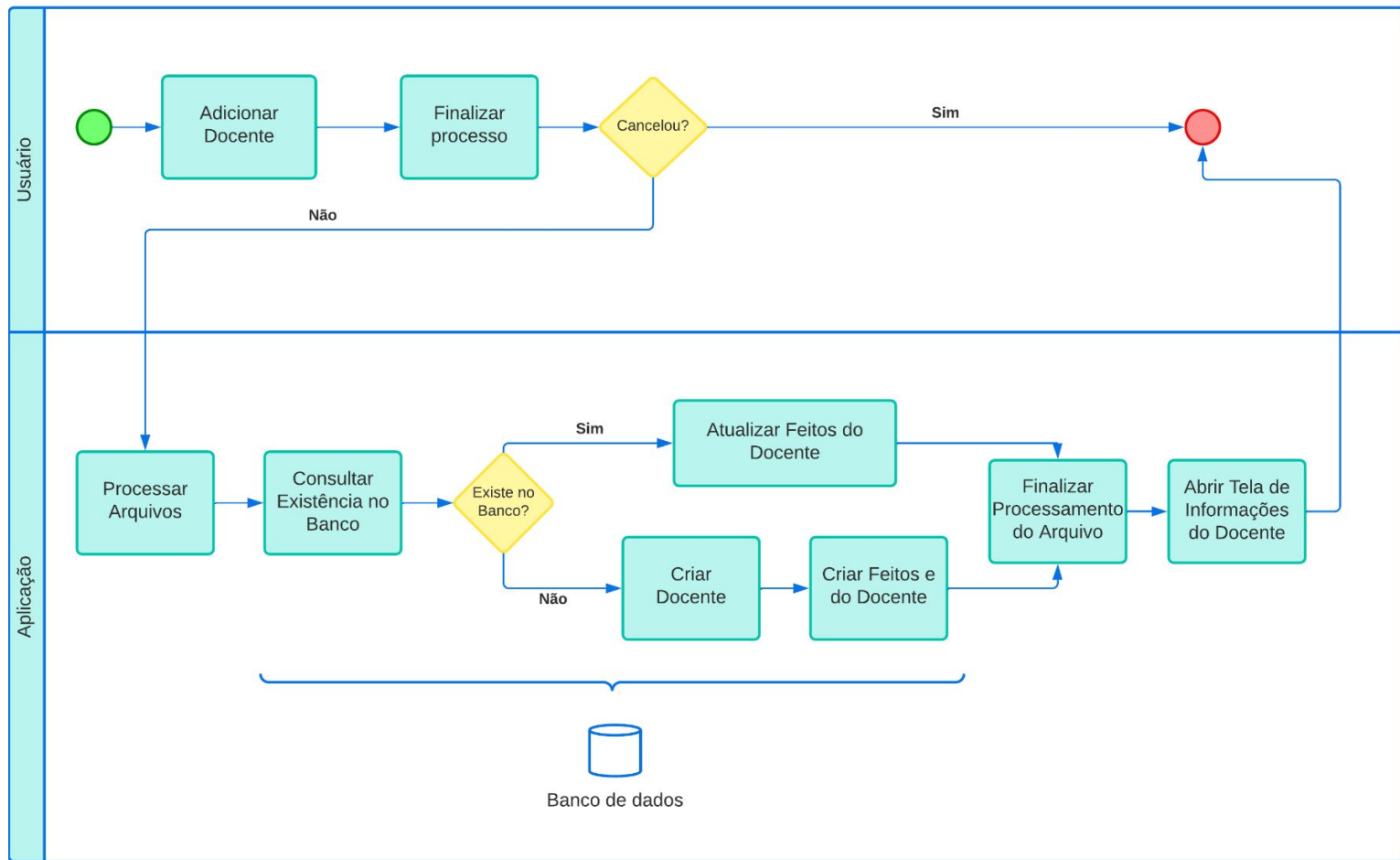
Identificação

Nome David Braga Fernandes de Oliveira

Nome em citações bibliográficas David Fernandes;FERNANDES, DAVID;DE OLIVEIRA, DAVID FERNANDES;OLIVEIRA, DAVID B. F.;OLIVEIRA, DAVID BRAGA FERNANDES DE;OLIVEIRA, DAVID BRAGA FERNANDES;OLIVEIRA, DAVID B. F. DE;PEREIRA, FILIPE DWAN;OLIVEIRA, DAVID

Lattes iD  <http://lattes.cnpq.br/9561812825173697>

Fluxograma da Criação/Atualização de Docentes via Arquivo XML



Capítulo 4 - Páginas Desenvolvidas

No total, foram desenvolvidas duas páginas para o sistema com alguns componentes que permitem uma fluidez na interação entre usuário e aplicação em ambas.

A ideia é diminuir o caminho de direcionamento entre páginas com o conceito de componentização e modernização.

Figura X - Página Home com Um Docente Adicionado

[+ Adicionar Docente](#)

Ex: Emídio José Aranha, Graduado na Ufam, 12/05/2022



Nome	Formação	Última Atualização
David Braga Fernandes de Oliveira	Doutorado em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais (2010).	15/04/2022

Figura X - Modal de Inserção dos Dados de um Docente

[+ Adicionar Docente](#)

Ex: Emídio José Aranha, Graduado na Ufam, 12/05/2022



Nome	Formação	Última Atualização
David Braga Fernandes de Oliveira	Doutorado em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais (2010).	15/04/2022

Adicionar Novo Docente

Adicionar Arquivo XML Adicionar Foto (JPG ou PNG) 

Confirmar

Cancelar

Figura X - Página do Docente



David Braga Fernandes de Oliveira

Email: david@icomp.ufam.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9561812825173697>

← Voltar

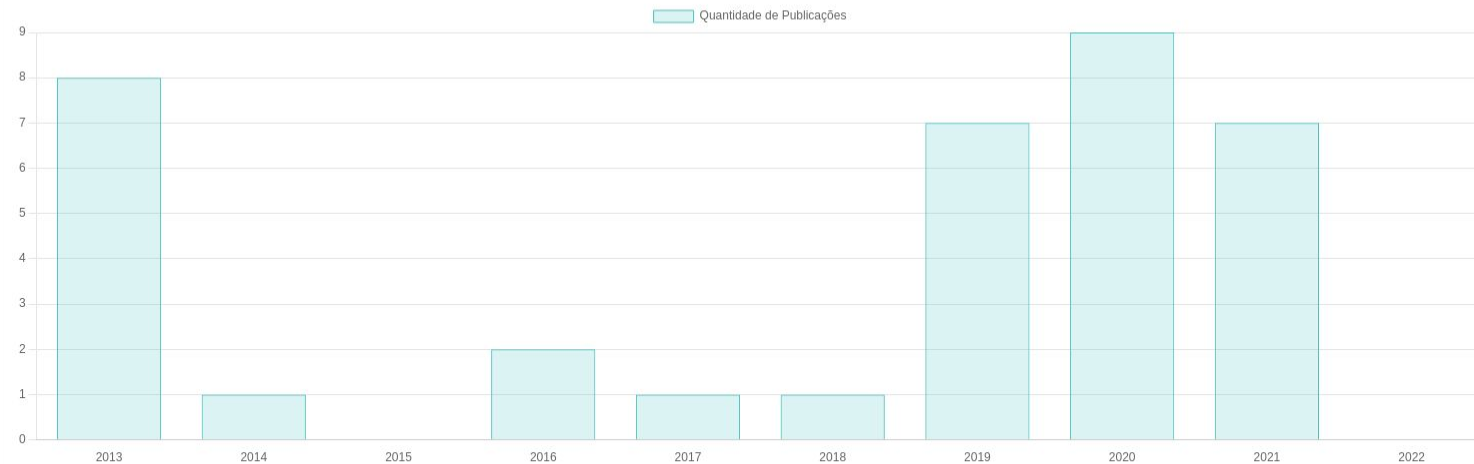
Resumo: Possui graduação em Processamento de Dados pela Universidade Federal do Amazonas (2001), mestrado em Informática pela Universidade Federal do Amazonas (2004) e doutorado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais (2010). Tem experiência na área Recuperação de Informação e Informática na Educação, tendo atuado nos seguintes tópicos de pesquisa: busca em conteúdo estruturado, juizes online, gamificação de sistemas educacionais, desenvolvimento web. Atualmente é professor Adjunto do Instituto de Computação (IComp) da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), onde desenvolveu o CodeBench (<http://codebench.icomp.ufam.edu.br>), que é um sistema juiz online usado para automatizar a correção dos exercícios das disciplinas de programação.

Resumo em Inglês :graduation at Processamento de Dados from Universidade Federal do Amazonas (2001), master's at Computer Science from Universidade Federal do Amazonas (2004) and doctorate at Computer Science from Universidade Federal de Minas Gerais (2010). Has experience in Computer Science, acting on the following subjects: segmentos, twitter, blocos de índice, páginas web and blended learning.

Formação: Graduação em Processamento de Dados pela Universidade Federal do Amazonas (2001). Mestrado em Informática pela Universidade Federal do Amazonas (2004). Doutorado em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais (2010).

Figura X e Figura X - Aba de Publicações: Artigos de Conferência e Periódicos

Artigos Publicados em Conferências (36)



1 - Towards a Human-AI Hybrid System for Categorising Programming Problems. PEREIRA, FILIPE DWAN, PIRES, FRANCISCO, FONSECA, SAMUEL C., OLIVEIRA, ELAINE H. T., CARVALHO, LEANDRO S. G., OLIVEIRA, DAVID B. F., CRISTEA, ALEXANDRA I.. 2021. SIGCSE '21: The 52nd ACM Technical Symposium on Computer Science Education, Virtual Event USA - 2021. COMPLETO

2 - Uso de atributos de código para classificação da facilidade de questões de codificação. LIMA, MARCOS AVNER PIMENTA DE LIMA, CARVALHO, LEANDRO SILVA GALVÃO DE, OLIVEIRA, ELAINE HARADA TEIXEIRA DE, OLIVEIRA, DAVID BRAGA FERNANDES DE, PEREIRA, FILIPE DWAN. 2021. Simpósio Brasileiro de Educação em Computação, Brasil - 2021. COMPLETO

3 - Uma análise dos tipos de jogadores em uma plataforma de gamificação incorporada a um sistema juiz on-line. PESSOA, MARCELA, ISOTANI, SEIJI, MELO, RAFAELA, HAYDAR, GABRIEL, OLIVEIRA, DAVID B. F. DE, CARVALHO, LEANDRO S. G., OLIVEIRA, ELAINE H. T. DE, CONTE, TAYANA, PEREIRA, FILIPE DWAN, RODRIGUES, LUIZ. 2021. Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, Brasil - . COMPLETO

4 - Mapeamento e análise empírica de misconceptions comuns em avaliações de introdução à programação. ARAUJO, ADA, FILHO, DANIEL LOPES ZORDAN, OLIVEIRA, ELAINE HARADA TEIXEIRA DE, CARVALHO, LEANDRO SILVA GALVÃO DE, PEREIRA, FILIPE DWAN, OLIVEIRA, DAVID BRAGA FERNANDES DE. 2021. Simpósio Brasileiro de Educação em Computação, Brasil - 2021. COMPLETO

5 - Um Método de Detecção de Plágio para Sistemas Juiz On-line baseado no Comportamento dos Alunos. OLIVEIRA, DAVID B. F. DE, LAVAREDA FILHO, RONEM M., OLIVEIRA, ELAINE H. T., CARVALHO, LEANDRO S. G., PEREIRA, FILIPE DWAN, COLONNA, JUAN G., MENEZES, ADRIA. 2021. Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, Brasil - . COMPLETO

Artigos Publicados em Conferências (36)



Artigos Publicados em Periódicos (13)



1 - Are UX Evaluation Methods Providing the Same Big Picture?. NAKAMURA, WALTER TAKASHI, AHMED, IFTEKHAR, REDMILES, DAVID, OLIVEIRA, EDSON, FERNANDES, DAVID, DE OLIVEIRA, ELAINE H. T., CONTE, TAYANA. 2021. SENSORS. COMPLETO

2 - Uso de atributos de código para classificar a dificuldade de questões de programação em juízes online. LIMA, MARCOS A. P., CARVALHO, LEANDRO S. G., OLIVEIRA, ELAINE H. T. DE, OLIVEIRA, DAVID B. F. DE, Pereira, Filipe D.. 2021. Revista Brasileira de Informática na Educação (RBIE). COMPLETO

3 - Explaining Individual and Collective Programming Students? Behavior by Interpreting a Black-Box Predictive Model. PEREIRA, FILIPE DWAN, FONSECA, SAMUEL C., OLIVEIRA, ELAINE H. T., CRISTEA, ALEXANDRA I., BELLHAUSER, HENRIK, RODRIGUES, LUIZ, OLIVEIRA, DAVID B. F., ISOTANI, SEIJI, CARVALHO, LEANDRO S. G.. 2021. IEEE Access. COMPLETO

4 - Investigação Empírica sobre os Efeitos da Gamificação de um Juiz Online em uma Disciplina de Introdução à Programação. RIBEIRO, R. B., CARVALHO, L. S. G., OLIVEIRA, E. H. T., David Fernandes; FERNANDES, DAVID; DE OLIVEIRA, DAVID FERNANDES; OLIVEIRA, DAVID B. F.; OLIVEIRA, DAVID BRAGA FERNANDES DE; OLIVEIRA, DAVID BRAGA FERNANDES; OLIVEIRA, DAVID B. F. DE; PEREIRA, FILIPE DWAN, PESSOA, MARCELA. 2020. Revista Brasileira de Informática na Educação (RBIE). COMPLETO

Figura X - Aba de Premiações do Docente

Prêmios e Títulos (4)



1 - Melhor artigo da Trilha 4: Sistemas Inteligentes para a Promoção do Ensino e da Aprendizagem. XXX Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE 2019), VIII Congresso Brasileiro de Informá. 2019

2 - Best Paper da Trilha 2 (Jogos, simulação, gamificação, robótica, realidade virtual e mundos virtuais para promoção de aprendizagem) no XXIX Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE). Sociedade Brasileira de Computação (SBC). 2018

3 - Terceiro melhor artigo no XXIX Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE). Sociedade Brasileira de Computação (SBC). 2018

4 - Best Paper da Trilha Web e Redes Sociais do XVII Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web. Sociedade Brasileira de Computação (SBC). 2012

Capítulo 5 - Considerações Finais

Portanto, este trabalho atingiu seu objetivo de desenvolver o porte de uma seção da aplicação web IComp Números existente de forma mais clara e demonstrativa, trazendo ferramentas mais atualizadas. A partir das informações apresentadas ao longo do desenvolvimento foi possível documentar as telas, a arquitetura utilizada para a produção do sistema e as ferramentas mais recentes e com maior sustentabilidade.

❖ **Dificuldades encontradas:**

- Configuração do backend da aplicação;
- Implementação de um método eficaz de extração de dados via arquivos de currículos com a extensão XML, gerados da plataforma Lattes;
- Criação de um fluxo de controle capaz de manipular os dados obtidos da extração.

A partir de agora cria-se a possibilidade de atualizar a aplicação desenvolvida e continuar a construção do porte em Node das demais partes do sistema IComp Números.

1. BOOTSTRAP · The most popular HTML, CSS, and JS library in the world. 2011. <<https://getbootstrap.com/>>. (Accessed on 04/24/2022).
2. BRAY, T. et al. Extensible markup language (XML) 1.0. [S.l.]: W3C recommendation October, 2000. 15
3. CAVALCANTE, H. P. Integração de dados: Um estudo de casos com dados acadêmicos do icomp/ufam. 2016. 13, 21
4. CONTRIBUTORS, C. Chart.js | Chart.js. 2014 – 2021. <<https://www.chartjs.org/docs/latest/>>. (Accessed on 04/20/2022). 29
5. DEACON, J. Model-view-controller (mvc) architecture. Online][Citado em: 10 de março de 2006.] <http://www.jdl.co.uk/briefings/MVC.pdf>, 2009. 19
6. FOUNDATION, O. Express - Node.js web application framework. 2017. <<https://expressjs.com/>>. (Accessed on 04/20/2022).
7. FOUNDATION, O. Node.js. 2019 – 2022. <<https://nodejs.org/en/>>. (Accessed on 04/20/2022).
8. KATZ, Y. Handlebars. 2011 – 2019. <<https://handlebarsjs.com/>>. (Accessed on 04/20/2022).
9. PARK, T. Bootswatch: Free themes for Bootstrap. 2014–2021. <<https://bootswatch.com/>>. (Accessed on 04/20/2022).
10. SEQUELIZE | Feature-rich ORM for modern TypeScript & JavaScript. 2022. <<https://sequelize.org/>>. Accessed on 04/15/2022. 23